Protocolos de Enrutamiento Dinámico

* Parte I

Los IGP se dividen en dos enfoques; en Vector Distancia, el router comparte rutas solo con sus vecinos directos, por lo que nunca conoce la topología completa de la red. Construye su tabla de enrutamiento sumando las distancias que le informan sus vecinos y guardando únicamente el camino más corto, mediante algoritmos iterativos; en Estado de Enlace, el router inunda a toda la red con el estado de sus propios enlaces, logrando que cada equipo construya un mapa exacto de la topología completa. Utilizan el algoritmo de Dijkstra para calcular los caminos más cortos desde cero.

* Parte II

Operativamente, el Estado de Enlace tiene una convergencia casi inmediata ante cambios o caídas de red, mientras que el Vector Distancia es mucho más lento. Como desventaja, el Estado de Enlace consume muchos más recursos al procesar el mapa completo, mientras el Vector Distancia es sumamente ligero. Respecto a los bucles de enrutamiento, el Vector Distancia es vulnerable y exige mecanismos defensivos, pero el Estado de Enlace es inmune al basarse en un mapa unificado. Finalmente, el Estado de Enlace ofrece gran escabilidad para redes inmensas, a diferencia del Vector Distancia que satura la red al crecer.

* Parte III

Una métrica es un valor numérico que representa el "peso" o "costo" de una ruta. Su función es permitirle al router elegir el camino óptimo cuando tiene varias opciones hacia un mismo destino; el router siempre elegirá la ruta con la métrica más baja. Estas pueden medir:

* Conteo de saltos: mide la cantidad exacta de routers por los que debe pasar un paquete antes de llegar a su destino final.

Bold Office

* Ancho de banda: evalúa la capacidad de transmisión máxima del enlace; a mayor ancho de banda, menor es la métrica.
* Retardo: mide el tiempo que tarda un paquete en recorrer un trayecto específico.
* Confiabilidad: considera la tasa histórica de errores o fallos que ha presentado el enlace físico.
* Carga: evalúa qué tan saturado de tráfico se encuentra un enlace en tiempo real.
* Costo: un valor numérico, a menudo derivado del ancho de banda, que también puede ser manipulado manualmente por el administrador para priorizar.

* Parte IV

Existen varios protocolos históricos y vigentes en el entorno de redes reales:

* RIP: Familia Vector Distancia; su métrica es el conteo de saltos. Está en desuso por su lentitud y límite de 15 saltos, en empresas
* OSPF: Familia Estado de Enlace; su métrica es el costo. Es el estándar actual y de uso masivo por su rapidez, en empresas.
* IS-IS: Familia Estado de Enlace; su métrica es el costo. En pleno uso activo, siendo el favorito de los proveedores de internet (ISP).
* IGRP: Familia Vector Distancia; usa ancho de banda y retardo como métricas. Totalmente en desuso tras ser abandonado por protocolos modernos.
* EIGRP: es un Vector Distancia avanzado; su métrica combina ancho de banda y retardo. Sigue en uso activo, destacando en redes con equipo Cisco por combinar rapidez y bajo consumo.

Bold Office